

День 2. Ответы и акценты

MIT 18.06. Gate E: RREF, rank, free variables.

Проверочный акцент: сначала RREF, затем rank, затем свободные переменные, затем special solutions. Не наоборот.

Глоссарий

- Приведённая ступенчатая форма RREF (reduced row echelon form) - форма матрицы, из которой сразу читаются pivots и free variables.
- Опорный столбец (pivot column) - столбец с ведущей единицей в RREF.
- Опорная переменная (pivot variable) - неизвестная, соответствующая pivot column.
- Свободная переменная (free variable) - неизвестная, которую выбирают как параметр.
- Специальное решение (special solution) - базисный вектор нуль-пространства, построенный из одной выбранной free variable.
- Проверка rank-nullity (rank-nullity check) - равенство $\dim N(A) = n - r$.

0. Быстрый ремонт со Дня 1

Для лекционной матрицы условие разрешимости:

$$b_2 - b_1 = b_3 - b_2 = b_4 - b_3.$$

1. $b = (4, 6, 8, 10)$: да, потому что $2 = 2 = 2$.
2. $b = (1, 2, 4, 8)$: нет, потому что 1, 2, 4 не одинаковы.
3. $b = (0, 1, 2, 3)$: да, потому что $1 = 1 = 1$.

1. Матрица B_1

$$B_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

RREF:

$$R_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Pivot columns: 1, 3. Free columns: 2, 4.

Pivot variables: x_1, x_3 . Free variables: x_2, x_4 .

Rank:

$$r = 2.$$

Из $R_1 x = 0$:

$$x_1 + 2x_2 - x_4 = 0, \quad x_3 + x_4 = 0.$$

Пусть $x_2 = s, x_4 = t$. Тогда:

$$x = s \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Значит:

$$N(B_1) = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

Проверка размерности:

$$\dim N(B_1) = 2 = 4 - 2 = n - r.$$

2. Матрица B_2

$$B_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 4 \\ 2 & 1 & 3 & 0 & 7 \end{bmatrix}.$$

RREF:

$$R_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Pivot columns: 1, 2. Free columns: 3, 4, 5.

Pivot variables: x_1, x_2 . Free variables: x_3, x_4, x_5 .

Rank:

$$r = 2.$$

Из $R_2 x = 0$:

$$x_1 + 2x_3 - x_4 + 3x_5 = 0, \quad x_2 - x_3 + 2x_4 + x_5 = 0.$$

Пусть $x_3 = s, x_4 = t, x_5 = u$. Тогда:

$$x = s \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + u \begin{bmatrix} -3 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Значит:

$$N(B_2) = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

Проверка размерности:

$$\dim N(B_2) = 3 = 5 - 2 = n - r.$$

3. Concept check

1. Pivot columns для $C(A)$ надо брать из исходной матрицы, потому что row operations меняют column space. Они сохраняют зависимости между столбцами, но не сами столбцы.
2. Свободных переменных $n - r$, потому что всего n переменных, а pivot variables ровно r .
3. Special solution - это решение $Ax = 0$, где одна free variable равна 1, остальные free variables равны 0.
4. Если rank равен n , свободных переменных нет, поэтому $N(A) = \{0\}$.
5. Если rank меньше n , есть хотя бы одна свободная переменная. Положив её равной 1, получаем ненулевое решение в $N(A)$.